PROJECT NAME:

LogicLab

PREPARED FOR:

Isauro Bucio Hurtado
Angel Raul De Labastida Guzman

T1 Actividad 7: Estudio de Factibilidad del Proyecto

14. October, 2026

EXPERT:

ALMA LILIA NUÑEZ GONZALEZ

CLASS:

INGENIERIA DE SOFTWARE

I. RESUMEN EJECUTIVO 01

LogicLab es una propuesta de herramienta web educativa dirigida a estudiantes que necesitan apoyo para comprender y resolver expresiones lógicas. Permitirá ingresar expresiones, visualizar la simplificación paso a paso, consultar explicaciones, generar tablas de verdad, identificar compuertas lógicas y obtener el resultado final. Su finalidad principal es didáctica: ayudar a comprender el procedimiento, no limitarse a entregar respuestas.

RESULTADO PRELIMINAR

El proyecto se considera potencialmente factible para desarrollar un prototipo académico de alcance controlado, sujeto a validar la tecnología elegida, el esfuerzo del equipo, el presupuesto y las pruebas con estudiantes. La información disponible demuestra necesidades de usuarios y especifica requisitos, pero no demuestra aún costos reales, disponibilidad de equipo técnico ni resultados de pruebas del producto.

Dimensión	Dictamen preliminar	Condición principal
Mercado / necesidad	Favorable	Validar interés de uso más allá de la muestra inicial.
Económica	Condicionada	Confirmar horas, tarifas e infraestructura; no hay ingresos comprobados.
Técnica	Favorable con riesgos	Probar motor de expresiones y corrección de resultados.
Operativa	Favorable con condiciones	Realizar pruebas de uso y plan de mantenimiento.
Legal	Viable si se cumple	Controlar licencias, privacidad y derechos de autor.

II. ANÁLISIS DE MERCADO Y NECESIDAD

PROBLEMA Y PÚBLICO OBJETIVO

Los resultados describen dificultades para comprender y resolver ejercicios, y valoran especialmente la simplificación paso a paso, la explicación de cada etapa, las tablas de verdad y la identificación de compuertas lógicas. Los estudiantes también recurren a videos, apuntes, libros e Internet para resolver dudas. El actor identificado es el estudiante.

DEMANDA POTENCIAL Y ALTERNATIVAS

La evidencia es suficiente para justificar el análisis de un prototipo orientado al aprendizaje, pero una muestra de 20 participantes no permite calcular el tamaño del mercado, la cantidad de usuarios futuros ni la disposición a pagar. Existen alternativas de apoyo como videos, apuntes y herramientas digitales; el diferenciador propuesto de LogicLab es reunir resultado, procedimiento y representación lógica en una sola experiencia. No se realizó aquí una comparación comercial cuantitativa de competidores.

VALIDACIÓN RECOMENDADA

Antes de ampliar el alcance, se propone probar un prototipo con estudiantes, verificar si entienden cada explicación y medir errores de interpretación, tiempo de uso, satisfacción y resultados incorrectos detectados. Estos indicadores son recomendaciones del estudio, no resultados observados.

III. ALCANCE Y REQUISITOS DE REFERENCIA

ID	Función contemplada	Prioridad
RF-01	Ingresar operación o expresión lógica	Alta
RF-02	Mostrar simplificación paso a paso	Alta
RF-03	Explicar cada paso de la resolución	Alta
RF-04	Generar y mostrar tabla de verdad	Alta
RF-05	Identificar compuertas lógicas	Media
RF-06	Mostrar el resultado final	Alta

Los requisitos no funcionales definen claridad de interfaz y explicaciones (RNF-01), respuesta máxima de 3 segundos bajo uso normal (RNF-02), resultados consistentes (RNF-03), compatibilidad con navegadores actuales en computadora y móvil (RNF-04), y legibilidad de textos y controles (RNF-05). En el documento base, el estudiante participa en seis casos de uso CU-01 a CU-06, correspondientes a cada requisito funcional.

IV. VIABILIDAD ECONÓMICA

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA PROTOTIPO

Las cifras siguientes son un escenario ilustrativo expresado en pesos mexicanos (MXN), no cotizaciones ni gastos confirmados. Se asume trabajo de dos integrantes durante ocho semanas y un entorno de desarrollo de bajo costo.

Concepto	Cálculo supuesto	Estimación (MXN)
Desarrollo e integración	128 horas × $120/h	$15,360.00
Pruebas y verificación	24 horas × $100/h	$2,400.00
Infraestructura / despliegue	Monto provisional	$1,200.00
Licencias de herramientas	Herramientas gratuitas permitidas	$0.00
Reserva de contingencia	10% sobre $18,960	$1,896.00
TOTAL ESTIMADO		**$20,856.00**

La valoración del trabajo es un costo de oportunidad, incluso si no se realiza un pago al equipo. Si se emplean equipos y servicios ya disponibles, el desembolso efectivo puede ser menor. No se conocen todavía los precios de alojamiento, necesidades de dominio ni condiciones finales de despliegue.

BENEFICIOS E INGRESOS

El principal beneficio previsto es educativo: reunir las explicaciones, tablas de verdad, simplificación y resultados en una herramienta. No hay evidencia de ventas ni de disposición de pago. Para practicar la evaluación financiera se considera, por separado, un escenario hipotético de licenciamiento institucional con soporte anual. El prototipo puede mantenerse gratuito si así lo decide el equipo.

ALCANCE DEL ANÁLISIS FINANCIERO

Se analiza un escenario ilustrativo a tres años, con una inversión inicial estimada de $20,856 MXN. Los ingresos, clientes y costos operativos que siguen son SUPUESTOS académicos, no proyecciones verificadas ni compromisos comerciales. Los resultados financieros son condicionales a que dichos supuestos se cumplan.

SUPUESTOS DE INGRESOS PROYECTADOS

Se considera, únicamente para simular rentabilidad, una licencia anual de $4,000 MXN por institución y un servicio opcional de soporte anual de $1,000 MXN por institución. Se proyectan cuatro instituciones en el año 1, cinco en el año 2 y seis en el año 3. No existe en la encuesta evidencia que permita afirmar que estas instituciones contratarán LogicLab.

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3
Instituciones hipotéticas	4	5	6
Licencias ($4,000 cada una)	$16,000.00	$20,000.00	$24,000.00
Soporte ($1,000 cada una)	$4,000.00	$5,000.00	$6,000.00
INGRESOS TOTALES	$20,000.00	$25,000.00	$30,000.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y FLUJO DE EFECTIVO

Para los tres años se presupuestan $12,000 MXN anuales de operación: $3,600 de infraestructura y dominio, $7,200 de mantenimiento y actualizaciones y $1,200 de administración y atención básica. Son valores orientativos y no cotizaciones. Se supone que los cobros y pagos suceden al cierre de cada año y que la inversión inicial se efectúa en el año 0.

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3
Inversión inicial	-$20,856.00	—	—	—
Ingresos	—	$20,000.00	$25,000.00	$30,000.00
Operación anual	—	-$12,000.00	-$12,000.00	-$12,000.00
Flujo neto	-$20,856.00	$8,000.00	$13,000.00	$18,000.00
Flujo acumulado	-$20,856.00	-$12,856.00	$144.00	$18,144.00

ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO Y RECUPERACIÓN

En el horizonte de tres años los ingresos acumulados serían $75,000 MXN. Los costos totales comprenderían $20,856 de inversión inicial y $36,000 de operación, para un total de $56,856. El excedente nominal esperado del escenario sería $18,144 (75,000 − 56,856), con una relación beneficio/costo simple de 75,000 / 56,856 ≈ 1.32.

Por cada peso de costo total se obtendrían aproximadamente $1.32 de ingresos, bajo las hipótesis utilizadas.

La recuperación simple se produce cerca del final del segundo año: después del año 1 quedan $12,856 pendientes y el flujo del año 2 es de $13,000. Tiempo estimado = 1 + 12,856 / 13,000 ≈ 1.99 años. Este período no considera el valor del dinero en el tiempo.

RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

Se utiliza el ROI acumulado sobre la inversión inicial: ROI = (suma de flujos netos operativos − inversión inicial) / inversión inicial × 100. Sustitución: ROI = [($8,000 + $13,000 + $18,000) − $20,856] / $20,856 × 100 ≈ 86.996 %. Interpretación: en el escenario propuesto, al terminar el tercer año el excedente nominal equivale a aproximadamente el 87.00 % de la inversión inicial. No es un rendimiento anual ni un resultado garantizado.

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Se asume una tasa de descuento académica del 10 % anual y un horizonte de tres años. Fórmula: $VAN = -I_0 + \Sigma [FC_t / (1 + r)^t]$. Sustitución: $VAN = -20{,}856 + 8{,}000/1.10 + 13{,}000/(1.10)^2 + 18{,}000/(1.10)^3 = -20{,}856 + 7{,}272.73 + 10{,}743.80 + 13{,}523.67 \approx +\$10{,}684.20$ MXN. Un VAN positivo significa que los flujos descontados superarían la inversión inicial si se cumplen los supuestos y el descuento elegido.

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

La TIR es la tasa que hace VAN = 0: $0 = -20{,}856 + 8{,}000/(1 + TIR) + 13{,}000/(1 + TIR)^2 + 18{,}000/(1 + TIR)^3$. Resolviendo numéricamente, TIR ≈ 33.49 % anual. Como supera la tasa de descuento supuesta del 10 %, el escenario financiero sería atractivo; la TIR no equivale a un ingreso asegurado ni acredita la existencia de clientes.

SENSIBILIDAD Y DICTAMEN ECONÓMICO

El resultado es muy sensible a la captación de instituciones. Si no se consiguen clientes y se continúa operando con gastos, los flujos serían negativos. Si LogicLab se utiliza únicamente en el ámbito académico, los ingresos se considerarían $0 y la decisión debería fundamentarse en el valor educativo, no en el ROI o la TIR comercial. Por lo tanto, la viabilidad económica comercial queda condicionada a validar demanda, costos y precios reales. La construcción del prototipo puede justificarse académicamente con recursos disponibles y un alcance ajustado.

V. VIABILIDAD TÉCNICA

ARQUITECTURA POSIBLE Y RECURSOS

Como alternativa por evaluar se contempla una aplicación web adaptable a dispositivos móviles, con una interfaz para introducir expresiones y un módulo de análisis que valide sintaxis, identifique variables y operadores, aplique reglas de simplificación, evalúe combinaciones para tablas de verdad y entregue explicaciones legibles. Puede desarrollarse con tecnologías web y bibliotecas de código abierto, previa revisión de sus licencias. La selección del lenguaje, framework, alojamiento y herramientas sigue pendiente.

FACTORES TÉCNICOS CRÍTICOS

Factor	Evaluación / acción requerida
Corrección del motor lógico	Diseñar pruebas con casos conocidos y equivalencias booleanas; no asumir resultados correctos sin verificación.
Explicaciones paso a paso	Relacionar cada transformación con una regla identificable y comprobar la claridad didáctica.
Tablas de verdad	Controlar el crecimiento de combinaciones: n variables implican 2^n filas.
Velocidad	Medir RNF-02 (máximo de 3 segundos) en un entorno de prueba definido.
Compatibilidad y accesibilidad	Verificar RNF-04 y RNF-05 en navegadores y tamaños de pantalla diversos.
Seguridad básica	Validar las entradas y no ejecutar expresiones como código arbitrario.

DICTAMEN TÉCNICO

Las funciones parecen implementables con tecnologías disponibles, pero la viabilidad solo quedará confirmada al construir y probar un pequeño motor de expresiones y verificar consistencia, rendimiento y facilidad de explicación.

VI. VIABILIDAD OPERATIVA

El uso propuesto es simple: el estudiante abre la herramienta, introduce una expresión válida y solicita las funciones de resolución o consulta. No se han definido cuentas, roles administrativos ni integraciones con plataformas educativas, por lo que no deben incluirse en el alcance sin un nuevo requisito.

Para su operación se requiere un responsable del código, control de versiones, un proceso de reporte de errores y mantenimiento de reglas lógicas. También se necesitan instrucciones básicas de sintaxis y mensajes claros ante expresiones vacías o inválidas, tal como indican los casos de uso. La aceptación dependerá de que la herramienta explique sus resultados de manera comprensible.

PLAN TENTATIVO DE TRABAJO

Etapa	Semanas	Producto esperado
Definición y diseño	1–2	Alcance, interfaz y conjunto de pruebas
Motor y validación de expresiones	3–4	Ingreso, validación y cálculo básico
Funciones educativas	5–6	Pasos, explicaciones y tablas de verdad
Pruebas y ajustes	7	Verificación funcional y no funcional
Entrega del prototipo	8	Demostración, guía y hallazgos

VII. VIABILIDAD LEGAL Y REGULATORIA

Para publicar y mantener LogicLab conviene verificar las licencias de dependencias, recursos visuales, tipografías y materiales educativos utilizados, así como atribuir contenidos de terceros cuando corresponda. Si el prototipo llega a recopilar nombres, correos, registros de uso u otros datos personales, deberá revisarse el tratamiento de esos datos conforme a la normativa de privacidad aplicable, incluyendo la legislación mexicana que corresponda al responsable y al contexto de operación.

El alcance actual no exige recolectar datos personales ni crear cuentas, por lo que puede diseñarse una primera versión que procese expresiones sin registro de estudiantes. Esta es una recomendación de minimización de datos, no una condición ya implementada. No se cuenta con una revisión jurídica formal; el dictamen legal es preliminar.

RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Riesgo	Impacto	Mitigación
Simplificaciones equivocadas	Alto	Pruebas de equivalencia y casos límite.
Explicaciones poco claras	Alto	Revisión por estudiantes y ejemplos guiados.
Tablas grandes o lentitud	Medio	Establecer límites y comprobar tiempos de respuesta.
Tiempo insuficiente	Alto	Entrega incremental por prioridades RF.
Costos de despliegue no previstos	Medio	Validar proveedor y reservar contingencia.
Uso inadecuado de librerías o contenidos	Medio	Auditar licencias y procedencia de materiales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

LogicLab responde a las necesidades educativas descritas en la encuesta de 20 participantes y cuenta con funciones y casos de uso definidos. En el escenario comercial hipotético, el VAN es positivo y la TIR supera la tasa de descuento; esto no demuestra demanda real. La factibilidad económica del proyecto académico depende de contar con tiempo, infraestructura y presupuesto, y debe confirmarse mediante cotizaciones y pruebas.

Antes de considerar su comercialización, será necesario validar la disposición de pago, estimar costos efectivos de mantenimiento y recalcular los indicadores financieros con información comprobable. También deben verificarse el rendimiento, exactitud y facilidad de uso.